

CORRECTION « Traitement d'images - GIMP » LPRO promo 2023

Lâmân Lelégard – février 2023

A.1. Rappeler brièvement ce qu'est un histogramme (pour une image 8 bits).

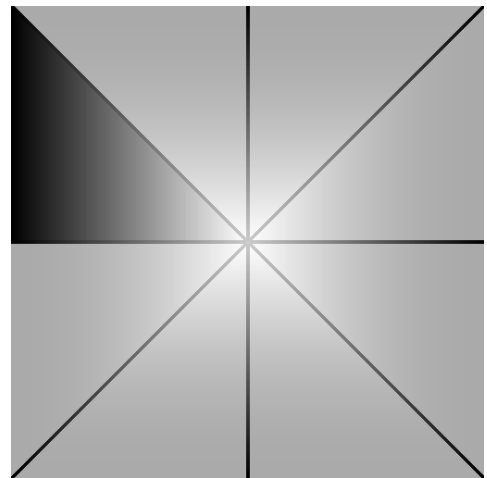
L'histogramme d'une image 8 bits est une fonction qui pour toute valeur v , ici des entiers entre 0 et 255, renvoie le nombre de pixels de valeur v présents dans l'image. *Il est à noter qu'un histogramme peut aussi être normalisé de telle sorte à représenter une probabilité de présence d'un pixel en fonction de sa valeur.*

A.2. Quelle est l'allure générale de l'histogramme de l'image 1a ? Justifier.

L'allure générale de l'histogramme est une fonction affine décroissante (une droite).

Cela peut se justifier de deux manières. Premièrement avec la formule F de la pyramide : par construction les pixels de valeur v sont sur le contour d'un carré contenant $4 \cdot (2^{(255-v)} + 1)$ pixels.

Deuxièmement, en considérant les 4 axes de symétrie de l'image 1a (cf. figure ci contre) où le décompte de pixels est immédiat : l'histogramme suit approximativement une fonction « $H : v \rightarrow 8 \cdot (256 - v)$ »



A.3. Quelle est la définition d'un histogramme cumulé ?

L'histogramme cumulé d'une image est, pour chaque valeur v entre 0 et 255, la quantité de pixels (en pourcentage ou en nombre de pixels) dont les valeurs sont inférieures ou égales à v . *Par construction, c'est l'intégrale de la fonction histogramme.*

A.4. Qu'est-ce qu'une égalisation d'histogramme ? Comment procède-t-on ?

L'égalisation d'histogramme est une méthode visant à rendre équiprobable chaque valeur des pixels, cela se traduit, pour l'image égalisée, par un histogramme plat (fonction constante) ou encore un histogramme cumulé suivant une fonction affine dont l'origine est proche de 0 (*proche de 1/256 en fait*) et le coefficient directeur proche de 1 (*proche de 1-(1/256) en fait*).

Pour égaliser une image, on calcule son histogramme cumulé et on applique cette courbe aux pixels de l'image. *Plus « rigoureusement », on applique la courbe définie (pour les valeurs entières entre 0 et 255) par l'histogramme cumulé normalisé à 255 et dont les valeurs sont des entiers entre 0 et 255) : $v \rightarrow \text{valeur_entière}((255/100) \cdot (\text{hist_cum}(v)[\text{en \%}])))$*

A.5. Parmi les courbes 2a 2b 2c, laquelle correspond à l'histogramme cumulé de 1a ?

Indépendamment des réponses précédentes, l'image 1a, par construction, a ses pixels les plus clairs au centre et les pixels dont la valeur est supérieure à 128 sont dans le carré central de côté 256 (l'image fait 512 pixels de côté). Le pourcentage de pixels supérieurs à 128 correspond à la surface de ce carré central dans l'image, donc 25 % (1/4 des pixels valent plus de 128 et 3/4 valent moins). On en conclue que l'histogramme cumulé en 128 (pourcentage de pixels inférieurs ou égaux à 128) vaut 75 %, ce qui correspond à la courbe 2b.

Tourner la page SVP pour la suite de la correction →

L'autre approche serait de se rappeler de l'allure de l'histogramme trouvé en A.2. et de dériver les courbes : la dérivée 2a est une constante positive (histogramme plat), celle de 2b une fonction affine décroissante (l'histogramme de 1a, cf. A.2.) et celle de 2c une fonction affine croissante.

A.6. Parmi les images 1a 1b 1c, laquelle correspond à l'égalisation de 1a ? Justifier.

En théorie, une image 8 bits égalisée devrait avoir autant de pixels de valeurs inférieures à 128 que de pixels de valeurs supérieures à 128. On a vu que seulement 1/4 des pixels de 1a ont une valeur supérieure à 128, on en déduit que l'image égalisée est la 1b. *On peut aussi dire que la fonction 2b (appliquée à 1a en vu de l'égaliser) éclaircie globalement l'image, renvoyant donc 1b.*

A.7. À quel type d'image correspond l'histogramme cumulé 2a ?

L'histogramme cumulé 2a correspond à une image égalisée comme expliqué en A.4.

B.1. Les trois images réduites 3b 3c 3d font 64 pixels par 64 pixels.

Sur quelle paramètre a-t-on joué pour obtenir ces trois résultats différents ?

On a joué sur le « mode d'interpolation ». Cela correspond à la manière dont on va « construire » les pixels de la nouvelle image (réduite) à partir des pixels de l'image d'origine *(de mémoire les modes d'interpolation sont : aucune, [bi]linéaire, [bi]cubique, et, suivant les versions de GIMP, sinus cardinal, NoHalo ou LoHalo).*

B.2.1. Comment a-t-on obtenu l'image 3b ?

Image 3a étant essentiellement composée de pixels noirs et blancs avec quasiment aucune valeur de gris intermédiaire on en déduit que, contrairement aux images 3c et 3d, l'image 3b n'a subi aucune modification de valeur de ses pixels. Il s'agit très probablement d'un sous-échantillonnage sans interpolation (c.-à-d. en prenant un pixel sur 8 sur une grille régulière).

B.2.2. Quelle est l'allure approximative de son histogramme ?

L'histogramme est composé de deux pics pour les valeurs 0 et 255 *(avec un pic à 0 probablement un peu plus haut que celui à 255)* et est presque nul pour les valeurs de gris entre 1 et 254.

B.2.3. Comment s'appelle le phénomène / artefact observé ?

Il s'agit d'un phénomène de repliement de spectre qui cause un problème d'*aliasing* ou de *moiré* (le terme *crénelage* est plutôt utilisé pour les créneaux apparaissant au niveau de certains contours). Ces motifs basses-fréquences s'expliquent par un pas d'échantillonnage supérieur aux périodes les plus petites présentes dans l'image : ici un pas de 8 pixels pour un motif de trame de 6 pixels.

Le barème en % de la note pour cette partie sera le suivant :

A.1.	A.2.	A.3.	A.4.	A.5.	A.6.	A.7.	B.1.	B.2.1.	B.2.2.	B.2.3.	Total
10 %	15 %	5 %	15 %	10 %	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	120 %

Oui, c'est noté sur 120 %.

~ FIN ~